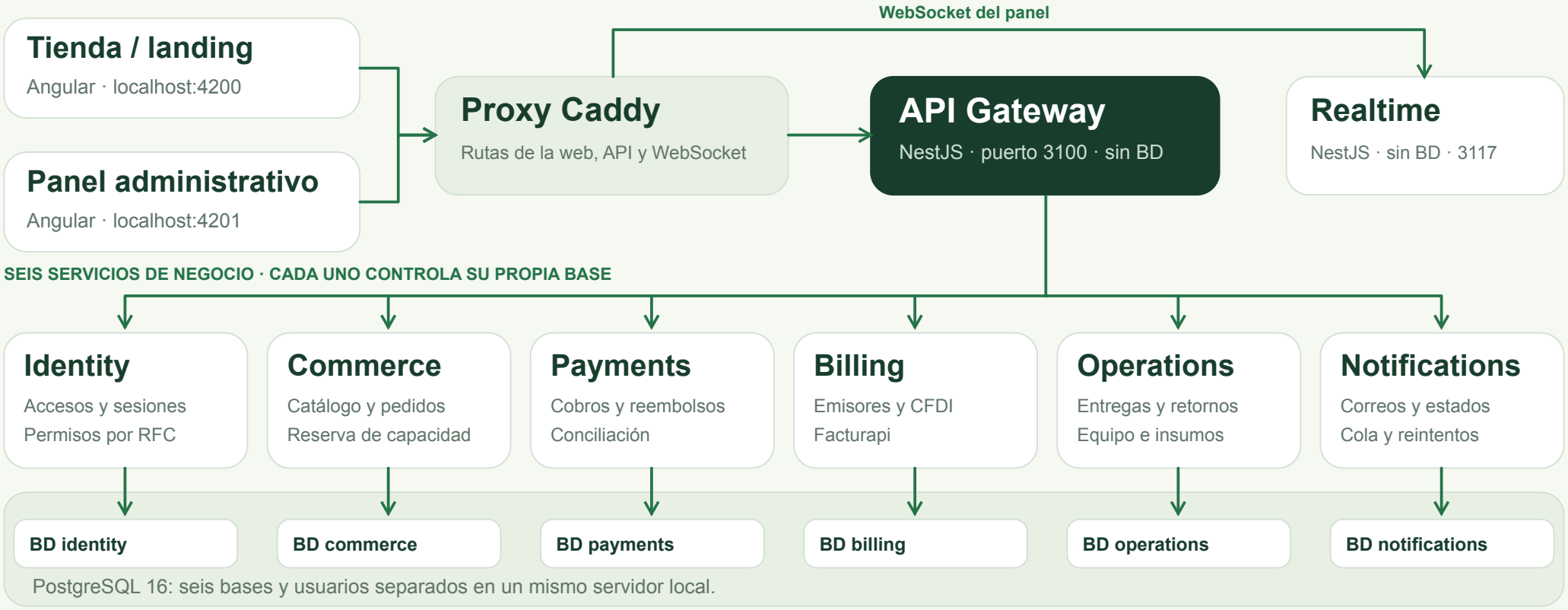
Así funciona el entorno local

Docker Compose en tu equipo · una instancia por aplicación · Swarm desactivado



CAPACIDADES COMPARTIDAS

Redis
Límites de solicitudes
Protección contra repetición

NATS JetStream
Eventos entre servicios
Outbox / Inbox y reintentos

Monitoreo
Prometheus + Blackbox
Alertmanager

Respaldos
Copias cifradas con restic
Retención y restauración

15 servicios en Compose. PostgreSQL, Redis y NATS conservan sus contenedores y datos existentes.
El WebSocket recibe eventos de NATS; las seis bases son independientes a nivel lógico, no seis servidores.

Producción: diseño preparado

Docker Swarm en servidores Linux · definición disponible · despliegue externo pendiente

Clientes y equipo
Tienda y panel desde navegador

→

Dominio + balanceador
DNS, HTTPS y certificados confiables

→

Proxy de entrada · 2 réplicas
Conecta interfaces, API y WebSocket

↓

CLUSTER SWARM · TRES MANAGERS LINUX

Dos réplicas por aplicación, distribuidas en nodos diferentes.

NODO 1

Servidor Linux 1

Réplicas de NestJS y Angular
Asignación gestionada por Swarm

NATS JetStream · miembro 1

NODO 2

Servidor Linux 2

Réplicas de NestJS y Angular
Asignación gestionada por Swarm

NATS JetStream · miembro 2

NODO 3

Servidor Linux 3

Réplicas de NestJS y Angular
Asignación gestionada por Swarm

NATS JetStream · miembro 3

↓

DATOS EXTERNOS

PostgreSQL con TLS

Seis bases por dominio
Disponibilidad a cargo del proveedor

Redis con TLS

Acceso y límites compartidos
Disponibilidad a cargo del proveedor

Almacenamiento S3

Respaldos cifrados externos
Retención diaria, semanal y mensual

Requiere contratar y configurar servidores, redes, dominios, certificados, almacenamiento y cuentas externas.

Protección, integraciones y operación

La infraestructura sostiene las ventas, los cobros, la facturación y el seguimiento de eventos.

Integraciones del negocio

Stripe
Cobros y reembolsos desde Payments.

Facturapi
CFDI y varios RFC emisores desde Billing.

Correo SMTP
Notificaciones mediante el proveedor configurado.

Mapbox
Mapa público del punto de recolección.

WhatsApp / Meta
Consentimiento y cola preparados; envío pendiente.

Seguridad y recuperación

Acceso por rol y RFC
Sesiones y permisos validados en el servicio dueño.

Datos separados por dominio
Usuarios de base con acceso limitado.

Comunicación interna firmada
Firmas Ed25519 y protección contra repetición.

Credenciales fuera de Git
Archivos privados en local; secretos Swarm en producción.

Copias cifradas
Retención: 14 diarias, 8 semanales y 12 mensuales.

Publicación y cambios

GitHub verifica el código y permite publicar imágenes con versión identificada por commit. Los scripts de Swarm validan el entorno antes del despliegue en producción.

Monitoreo y alertas

Once sondas de disponibilidad y control de frescura del respaldo. Registros Docker con rotación. El envío de alertas externas requiere configurar su destinatario.

OBSERVACIÓN OPERATIVA · 02 NOV 2026

Las aplicaciones locales reportan operación normal. El servicio de respaldo presenta una alerta de salud al generar este documento; revisar su última ejecución. Producción todavía no está desplegada.